NEW SCIENCE WORLD
VICTORY MUST

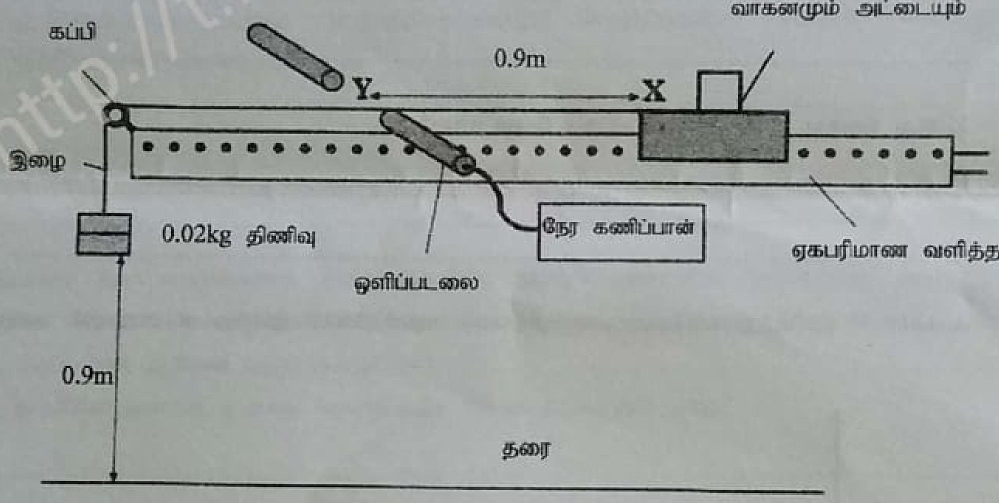
Physics-I

Special Class in Physics - Serial-03

BY.R.Kugen B.Sc
WWW.physicsocean.com

01. இரு மாணவர்கள் ஏகபரிமாண வளித்தடப்பரிசோதனை (linear air track experiment) ஒன்றினை ஒழுங்குபடுத்தி உள்ளனர் வளித்தடமானது உள்ளடக்கமற்ற அரியவடிவக்குழாய் ஒன்றின் மீது சிறிய துளைகளை இட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இத்துளைகளினூடாக வளியானது வேகமாக வெளியேறிக்கொண்டிருக்கும் இவ் வளி மெத்தையின் (Cushion of air) மீது வாகனம் உராய்வின்றி இயங்கவல்லது

X இல் இயங்க ஆரம்பிக்கும் வாகனம் வளித்தடம் வழியே இயங்கி Y இல் ஒளிப்படலையை (light gate) கடந்து செல்கின்றது.



பரிசோதனை முடிவுகள் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன

அட்டையின் நீளம் /(cm)	X இல்வேகம் /ms^{-1}	Y ல் நேர கணிப்பான் வாசிப்பு (s)
3	0	0.05

i. வாகனம் உராய்வின்றி இயங்குவது எவ்வாறு சாத்தியமாகின்றது.

....

....

ii. அட்டை ஒளிப்படலையூடு செல்லும் போது அதன் இயக்கம் ஆர்முடுகலா, அமர்முடுகலா, அல்லது மாறாவேகமா? காரணம் தருக?

....

....

http://t.me/slphysicslandhic_2bot

Scanned by CamScanner

iii. y இல் வாகனத்தின் வேகம் யாது?

....

....

iv. X இலிருந்து Y வரையான இயக்கத்தில் வாகனத்தின் ஆர்முடுகல் யாது?

....

....

v. X இலிருந்து Y வரையான இயக்கத்தில் இழையிலுள்ள இழுவை யாது?

....

....

vi. அட்டையுடன் வாகனத்தின் திணிவு யாது?

....

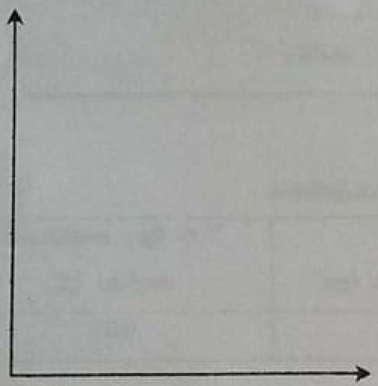
....

vii. X இல் இருந்து Y ஐ அடைய எடுத்த நேரம் யாது?

....

....

viii. வாகனம் X இலிருந்து கப்பியை அடையும் வரை அதன் வேகம் நேரத்துடன் மாறுபடும் வரைபை வரைக.



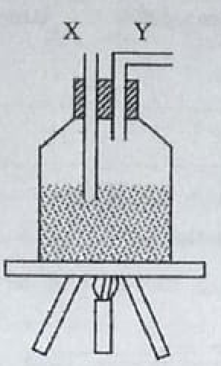
ix. இப்பரிசோதனையில் தொங்கவிடப்பட்ட திணிவுடன் 0.01kg திணிவு அதிகரிக்கப்பட்டு பரிசோதனை மீளச்செய்யப்படின் வாகனத்தின் வேகம் நேரத்துடன் மாறுபடும் வரைபை மேலுள்ள அதே ஆள்கூறு தளத்தில் வரைக (P - என்க)

http://t.me/slphysicalandbio_2bot

Scanned by CamScanner

02.

(a) கொதி நீராவியை உற்பத்தியாக்குவதற்கு மாணவன் ஒருவன் ஆய்வு கூடத்தில் அமைத்த உபகரணம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



(i) இவ் உபகரணத்தில் குழாய் X இன் பயன்பாடு யாது?

....

(ii) இவ் உபகரண ஒழுங்கைக் கொண்டு யாழ் மாவட்டப் பாடசாலையிலும் மலைநாட்டுப் பாடசலையிலும் நீராவி உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றது. உற்பத்தியாக்கப்படும் கொதிநீராவியின் வெப்பநிலையை ஒப்பிட்டு உமது ஒப்பீட்டிற்கான காரணத்தை தருக.

....

....

....

(b) பெறப்படும் நீராவியைக்கொண்டு ஆய்வு கூடத்தில் கலவை முறையைப் பயன்படுத்தி ஆவியாதலின் தன்மறை வெப்பம் காணப் பணிக்கப்பட்டுள்ளீர். நீர்,கலக்கியுடன் கூடிய வெப்பமுறையாகக் காவலிட்ட ஒரு கலோரிமானி ஒரு வெப்பமானி ஆகியன வழங்கப்பட்டுள்ளன

(i) இப்பரிசோதனைக்கு உமக்கு தேவைப்படும் மற்றய உபகரணம் யாது?

....

(ii) வெப்ப முறையாகக் காவலிட்ட கலோரிமானியைப் பயன்படுத்துவதன் அனுகூலம் யாது?

....

(iii) இப்பரிசோதனையில் நீர் பெறும் அளவீடுகளை பரிசோதனை செய்யும் ஒழுங்கு வரிசையில் பட்டியற்படுத்துக.

1. ....x_1 என்க.

2. .... x_2 என்க.

3. .... x_3 என்க.

4. .... x_4 என்க.

5. .... x_5 என்க.

(iv) பெறப்பட்ட அளவீடுகளில் இருந்து ஆவியாதலின் தன்மறை வெப்பம் (L) இற்கான கோவையைத் தருக. (ஆய்வு கூடத்தில் நீரின் கொதிநிலை $100^0 C$ ஆகும்)

....

....

http://t.me/slphysicalandbio_2bot

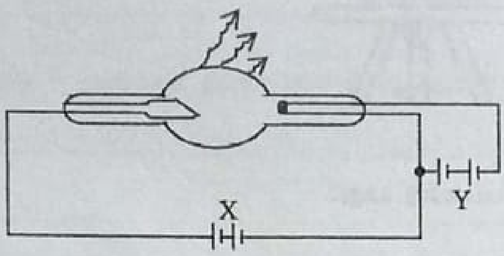
Scanned by CamScanner

(v) இப்பரிசோதனையில் கலோரிமானியில் உள்ள நீரினுள் நீராவி சேர்க்கப்படுகையில் ஒடுங்கிய நீரும் சேர்கிறது. நீராவிக்காக அளக்கப்பட்ட திணிவின் 10% ஒடுங்கிய நீராகும். இதன் விளைவாக இப்பரிசோதனையில் கணிக்கப்பட்ட தன் மறை வெப்பத்தின் பெறுமானம் உண்மைப் பெறுமதியலிருந்து எவ்வளவினால்மாறும்?($L=2x10^6 Jkg^{-1}$)

....

....

03. வரிப்படத்திலே X – கதிர்க்குழாய் காட்டப்பட்டுள்ளது.



(a) X – கதிர்க் குழாய் வெற்றிடமாக்கப்பட வேண்டியது ஏன்?

(b) இலக்கை மோதும் இலத்திரன்களின் இயக்கசக்தியின் பெரும்பகுதி வெப்பசக்தியாக மாறும். எனவே இலக்கு உருகாமல் இருப்பதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட முற்காப்புக்கள்/செயல்முறைகளைத் தருக?

(c) உயர்ந்தபட்சச் சக்தி 20keV உடைய X – கதிர்களை உண்டாக்கத் தேவையான வழங்கல் வோல்ற்றளவு யாது?

(d) வினா (c) கணிக்கப்பட்ட அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்படுகையில் அதன்வலு 10kW ஆகும். மேலே பயன்படுத்தப்பட்ட X - குழாயின் திறன் 5% ஆகும்.

(i) இலக்கை மோதும் இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கைவீதம் யாது? (இலத்திரனின் ஏற்றம் = 1.6×10^{-19}C ஆகும்)

(ii) மார்பு X – கதிர் ஒளிப்படம் ஒன்றை எடுப்பதற்கு 0.2s நேரம் X – கதிர்க் குழாய் தொழிற்பட வேண்டியுள்ளது. இன்நேரத்தில் இலக்கில் உருவாகும் உயர்வெப்பத்தை காண்க.

(iii) 0.1s இல் இவ்ஒளிப்படத்தை எடுப்பதற்கு X – கதிரின் செறிவினையும் அதிர்வெண்ணினையும் அதிகரித்தல் வேண்டும். X – கதிர்க் குழாயில் எவ்மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் இத்தேவைக்குரிய X – கதிரை பெறலாம்

(iv) பொதுவாக ஓர் X – கதிர்க் கற்றையின் செறிவு I ஆனது ஓரலகு நேரத்திற்கு ஓரலகுப் பரப்பளவினூடாகச் செல்லும் போட்டன்களின் எண்ணிக்கையாகக் கருதப்படும். $I = 9 \times 10^8$ போட்டன் $cm^{-2}s^{-1}$ எனக்குறிக்கப்பட்ட X – கதிரினால் 0.1s இல் ஒளிப்படம் எடுக்கப்படுகிறது. 25 cm^2 மார்புப் பரப்பினூடு X – கதிர் செலுத்தப்படின் ஒளிப்பட எடுத்தலின் போது மார்பினூடாக செல்லும் X – கதிர் போட்டோண்களின் எண்ணிக்கையாது

(v) X – கதிர்கள் மனித இழையத்தினூடாக அல்லது என்பினூடாகச் செல்லும் போது அவை பிரதானமாக ஒளிமின் விளைவின் மூலம் உறிஞ்சப்படுகின்றன. உயிரினங்களில் X – கதிர்களின் விளைவு (பலித ஊட்டு – effective dose) ஆனது இழையத்தின் அல்லது என்பின் ஓரலகுத் திணிவினால் உறிஞ்சப்படும் X– கதிர்ச் சக்தியின் அளவைச் சார்ந்தது. இது சீவேற்று (Sievert - Sv) என்னும் அலகினால் அளக்கப்படுகின்றது. $1Sv = 1Jkg^{-1}$.ஒளிப்பட எடுத்தலின் போது 5kg திணிவுள்ள மார்பில் உள்ள

http://t.me/slphysicalandbio_2bot

Scanned by CamScanner

உடலிழையத்தினூடு வினா d(iv) கணிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையான போட்டோண்கள் செல்லுகின்றன. இவற்றுள் 3% உடலிழையத்தினால் உறிஞ்சப்படுகின்றன. X – கதிர் ஒளிப்படம் எடுத்தலின் போது பலித ஊட்டினை சீவேற்று (Sv) இல் காண்க (இங்கு பயன்படுத்தப்படும் X – கதிர் போட்டோன் ஒன்றின் சக்தி 1.6×10^{-14}J ஆகும்

04.

(A) ஒரு பொருளை இரு கண்ணாலும் பார்வையிடுவதன் பிரதான அனுகூலம் யாது?

(B) குறைபாடுள்ள ஒருவரின் கண்ணினது பார்வை வீச்சு 100cm இலிருந்து 300cm உம் அவரின் கண்வில்லைக்கும் விழித்திரைக்குமான தூரம் 2.5cm ஆகும்.

i. இக்கண்ணினால் 25cm, 500cm ஆகிய தூரங்களில் உள்ள பொருட்களை தனித்தனியே நோக்கும் போதான கதிர்வரிப்படங்களை தனித்தனியாக வரைக.

ii. இக்கண்ணின் பார்வை வீச்சுக்கு அமைய சுயாதீன தன்னமைவினால் இக்கண்வில்லை எடுக்கத்தக்க குவியத்தூர வீச்சைக் காண்க.

iii. கண்ணிலிருந்து பொருளுக்கான தூரம் (U) 100cm இலிருந்து 300cm இற்கு மாறுகையில் தன்னமைவினால் கண்வில்லையின் குவியத்தூரம் (f) மாறுபடுவதைக்காட்டும் வளையியை அளவிடையுடன் வரைக.

iv. அண்மைப்புள்ளி 25cm ஆகத் திருத்துவதற்கு கண்வில்லையுடன் தொடுகையில் வைக்கவேண்டிய வில்லையின் குவியத் தூரத்தையும் வகையையும் காண்க.

v. பகுதி (iv) இல் குறிக்கப்பட்ட வில்லை அணிந்து 25cm தூரத்தில் உள்ள பொருளைப்பார்க்கும் போது கண்வில்லையின் குவியத் தூரம் யாது?

vi. பகுதி (iv) இல் உள்ளது போல் வில்லை அணிந்துள்ள நிலையில் புதிய பார்வை வீச்சைக் காண்க.

05. ஒரு மனிதன் ஒரு சுவாசிப்பிலே 27^{0}C இல் வளிமண்டல அமுக்கத்திலுள்ள $5 \times 10^{-4} m^3$ உலர் வளியை உள்ளே இழுக்கின்றான். பின்னர் இவ்வளியானது சுவாசப்பையிலே உடலின் அகணி வெப்பநிலையான 37^{0}C இற்கு சூடேற்றப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் இம் மனிதன் இவ்வகைப் பன்னிரண்டு சுவாசிப்புகளை செய்வானாயின்.

i. உடலிருந்து உள்ளிழுக்கப்பட்ட வளிக்கு வெப்பமானது இடமாற்றப்படும் வீதத்தை (உவாற்றுக்களில்) கணிக்குக.
[27^{0}C இலும் வளிமண்டல அமுக்கத்திலுமுள்ள உலர் வளியினது அடர்த்தி $= 1.2 kgm^{-3}$ வளிமண்டல அமுக்கத்திலுள்ள உலர் வளியினது தன் வெப்பக் கொள்ளளவு $= 1.0 \times 10^{3} Jkg^{-1}K^{-1}$]

ii. ஒன்றிச் சுவாசிப்பு ஒன்றிலே சுவாசப்பையில் வளி உள்ள போது அதனால் ஆக்கிரமிக்கப்படும் இறுதிக் கனவளவைக் கணிக்குக. சுவாசப்பையின் உள்ளே உள்ளிழுக்கப்பட்ட வளியின் அமுக்கமானது வளிமண்டல அமுக்கத்தில் மாறிலியாய் இருக்குமெனக் கருதுக.

iii. வெளியே மூச்சு விடும் போது, முற்றாக வளியை வெளியேற்றுவதற்குச் சுவாசப்பையினால் செய்யப்படும் வேலையின் வீதத்தை (உவாற்றுக்களில்) கணிக்குக. (வளிமண்டல அமுக்கம் $= 1.0 \times 10^{5}$Pa)

iv. ஒவ்வொரு சுவாசிப்பின்போதும், உடலில் திரவ உருவிலுள்ள 2.1×10^{-5} kg நீரானது உள்ளிழுக்கப்படும் வளியுடன் ஆவி உருவிலே சேர்க்கப்பட்டு, பின்னர் வெளிவிடப்படும் வளியுடன் வெளியேற்றப்படுகிறது. இம்முறையினால் உடலிலிருந்து வெப்பம் இழக்கப்படும் வீதத்தை (உவாற்றுக்களில்) கணிக்குக. [37^{0}C இலே நீரினது ஆவியாக்கல் மறை வெப்பம் $2.5 \times 10^{6} Jkg^{-1}$ ஆகும்]

v. சிறு பேருந்து (Mini bus) ஒன்றானது 40 பயணிகளை ஏற்றிச் செல்கின்றது. சடுதியாக யன்னல்களும் கதவுகளும் மூடப்படுமாயின் வெளிவிடப்படும் வளியில் நீர் ஆவி இருப்பதன் காரணமாக இப்பேருந்தின் தொடர்பு ஈரப்பதன் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் வீதத்தை(நிமிடமொன்றுக்கு)க் கணிக்குக. இப்பேருந்தின் உள்ளேயுள்ள வெப்பநிலையானது மாறாதிருக்குமெனக் கருதுக.
(இப்பேருந்தினுள்ளே இருக்கும் வளியை நிரம்பலடையச் செய்வதற்கு தேவையான நீரின் திணிவு 600g ஆகும்)

Scanned by CamScanner